

LYCEE MED ALI ANNABI RAS DJBEL		DEVOIR DE SYNTHESE N°2
SECTION :	SCIENCES TECHNIQUES	Durée : 4 heures
Epreuve :	GENIE ELECTRIQUE	4^{ème} SC.TECH

Constitution du sujet :

- Dossier technique : Pages : 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, et 6/6
- Dossier réponses : Pages : 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 et 8/8.

Travail demandé :

- 1^{ère} partie (génie mécanique) : pages 1/8, 2/8, 3/8 et 4/8.
- 2^{ème} partie (génie électrique) : pages 5/8, 6/8, 7/8 et 8/8.

LIGNE AUTOMATISEE DE PRODUCTION DE PAINS

I- Mise en situation :

La figure ci – dessous, représente une ligne automatisée pour la production de pains de première qualité : de bon volume, bien cuits, avec une durée de vie prolongée où tout le processus de cuisson est entièrement automatisé. Ce four a l'avantage de produire différentes sortes de pains (petits pains, brioches, baguettes, pains cuits en moule, ...), selon un fonctionnement économique.

La gamme de pains et de produits de boulangerie est fabriquée d'un mélange, de farine, d'eau, de sel et de levure.

La structure de cette ligne est représentée par la figure 1, ci-dessous :

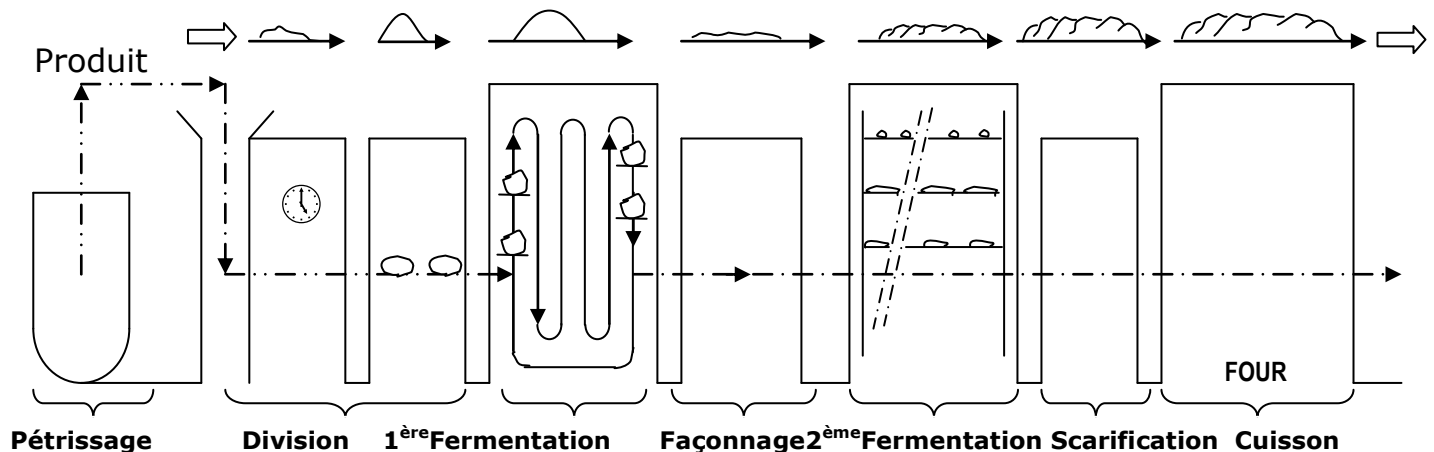


Figure 1

REMARQUES :

- Toutes les opérations de fabrication sont automatisées sauf l'opération de pétrissage.
- L'objet de notre étude se limitera au sous système de chargement et de cuisson au niveau du four.

Dictionnaire

- Pétrissage : Faire de la pâte.
- Scarification : fente allongée réalisée sur le pain.

II- Présentation de l'unité de chargement du four :

Elle se compose principalement de 2 modules fonctionnels :

- ☞ Un module de chargement des groupes de batons de pains scarifiés qui comprend :
 - ♦ Une table fixe de chargement servant de stock de pains (non représentée).

♦ Une table de transfert, pouvant se déplacer verticalement, distribue les pains aux différents niveaux du four, à travers un tapis de transfert, commandé par un moteur **MTC**.

☞ Un module de réglage de la température du four.

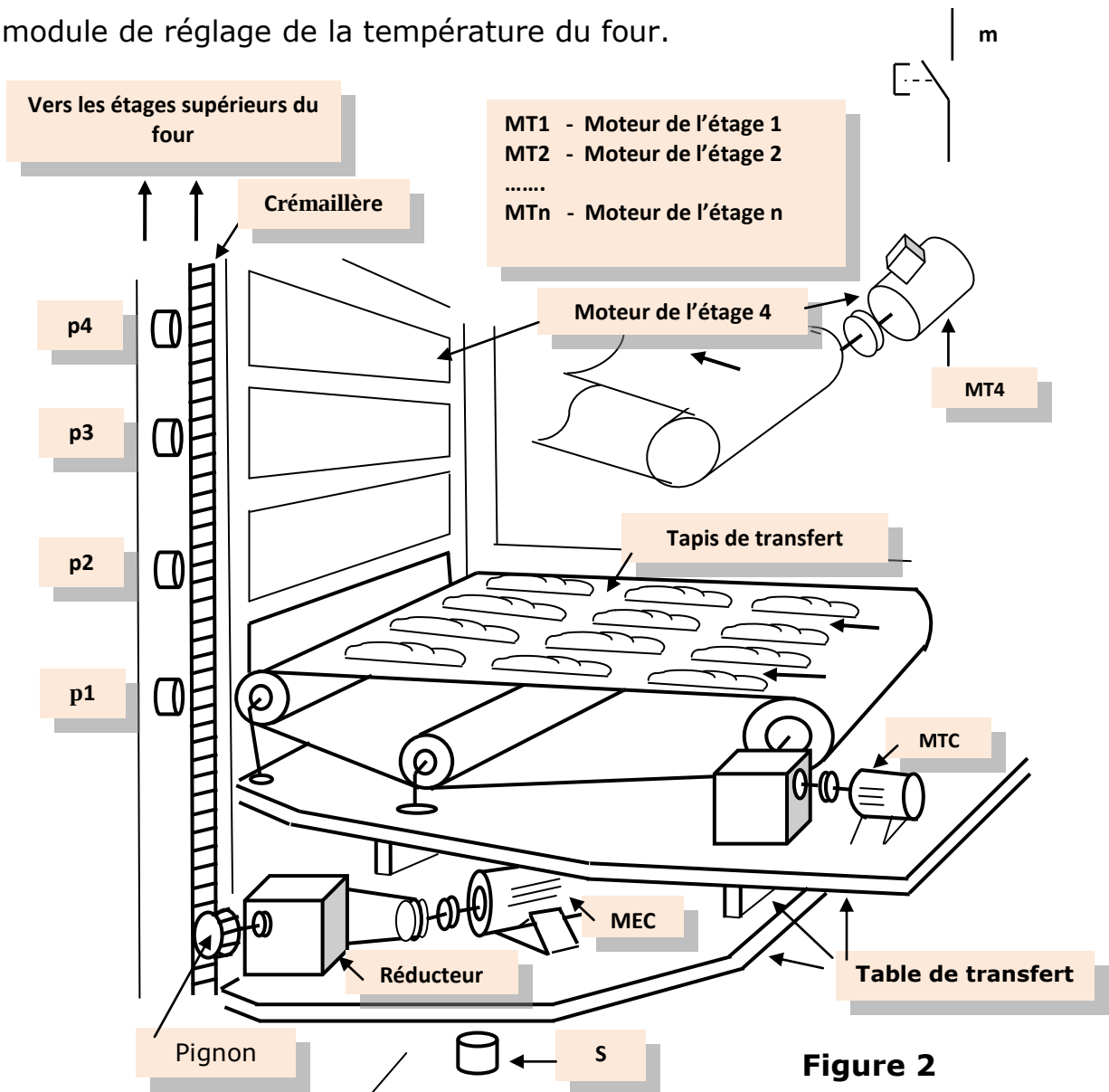


Figure 2

III- Description du mécanisme de commande de la table de transfert :

La table de transfert est commandée par un moteur **MEC** muni d'un réducteur, dont l'arbre de sortie est encastré avec un pignon (**25**) (voir dossier technique, page 6/6). L'engrènement du pignon (**25**) avec la crémaillère fixe (**23**), provoque la translation verticale de cette table. Deux galets pouvant rouler sur des rails en I (vue suivant F), assurent le guidage en translation vertical de l'ensemble (table de transfert, moteur, réducteur – embrayage – frein).

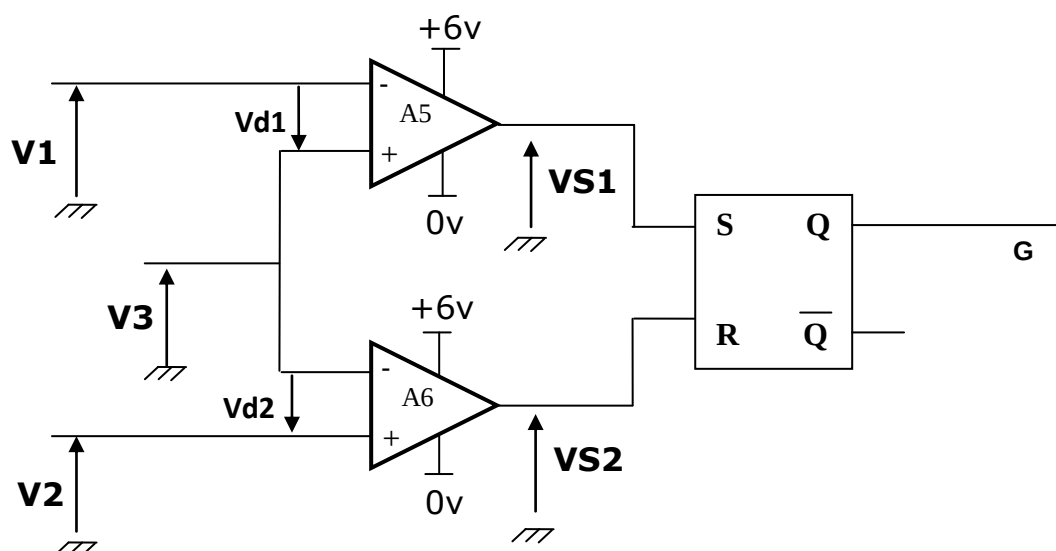
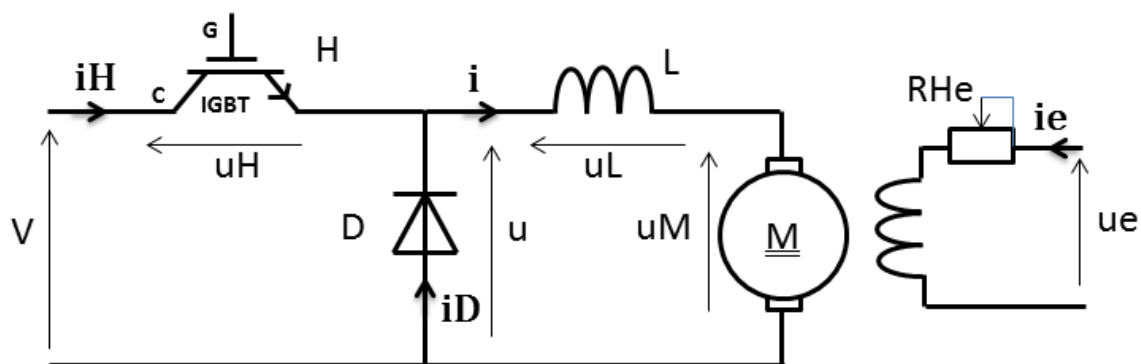
IV- Présentation de la partie commande

Une carte est chargée de la commande du variateur de vitesse et de la gestion des pannes. Elle est placée dans un coffret qui renferme aussi la partie puissance. Cette carte est constituée principalement des éléments suivants :

- Un bouton Marche/Arrêt (**m**)
- Un bouton poussoir qui commande une sonnerie (**S1**)
- Un afficheur lumineux qui indique la température du four.

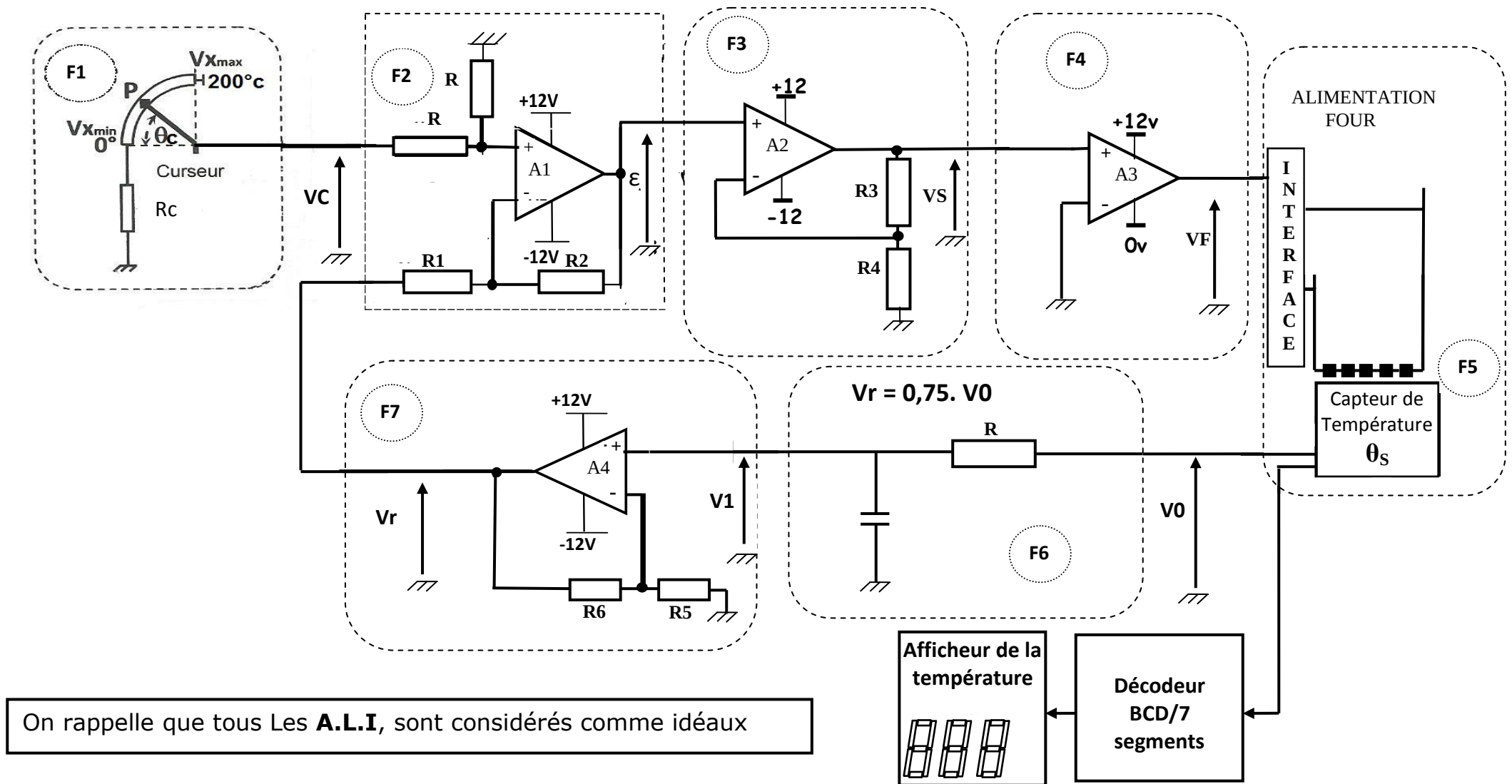
Le déplacement vertical de la table de transfert ainsi que la table de chargement et l'avance des tapis des étages sont gérées par un microcontrôleur **PIC 16F84A**, on s'intéressera uniquement au chargement du niveau 1.

Circuit de commande et VARIATEUR DE VITESSE du moteur



Asservissement de la température du four

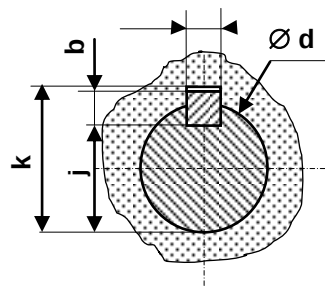
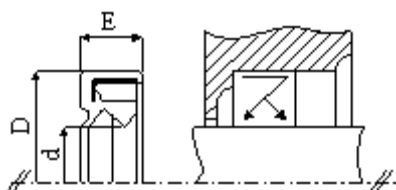
La température θ du four est choisie par l'opérateur selon le schéma structurel ci-dessous :



20	1	roue dentée	40	1	Electro-aimant KE
19	1	Roulement type BC	39	1	Ressort
18	1	Vis FHc	38	1	Disque d'embrayage
17	1	Rondelle spéciale	37	1	Ecrou à encoches
16	1	Clavette Parallèle	36	1	Roulement type BC
15	1	Pignon	35	1	roue dentée
14	1	Entretoise	34	1	Boîtier à droite
13	2	Roulement type BC	33	1	corps
12	3	Vis CHc	32	1	Roulement type BC
11	1	Plateau fixe	31	1	Pignon arbré
10	1	Armature	30	1	Clavette Parallèle
9	3	Vis CHc	29	1	Vis CHc
8	1	Rondelle - butée	28	1	Rondelle d'appui spéciale
7	1	Entretoise	27	1	Rondelle d'appui
6	1	Couvercle	26	1	Arbre de sortie cannelé
5	1	Anneau élastique	25	1	Pignon
4	1	Arbre d'entrée du réducteur	24	1	Roulement type BC
3	2	Roulement type BC	23	1	Crémaillère
2	1	Poulie réceptrice	22	1	Boîtier gauche
1	2	courroie trapézoïdale	21	1	Entretoise
Rep	Nb	Désignation	Rep	Nb	Désignation
REDUCTEUR - EMBRAYAGE - FREIN					

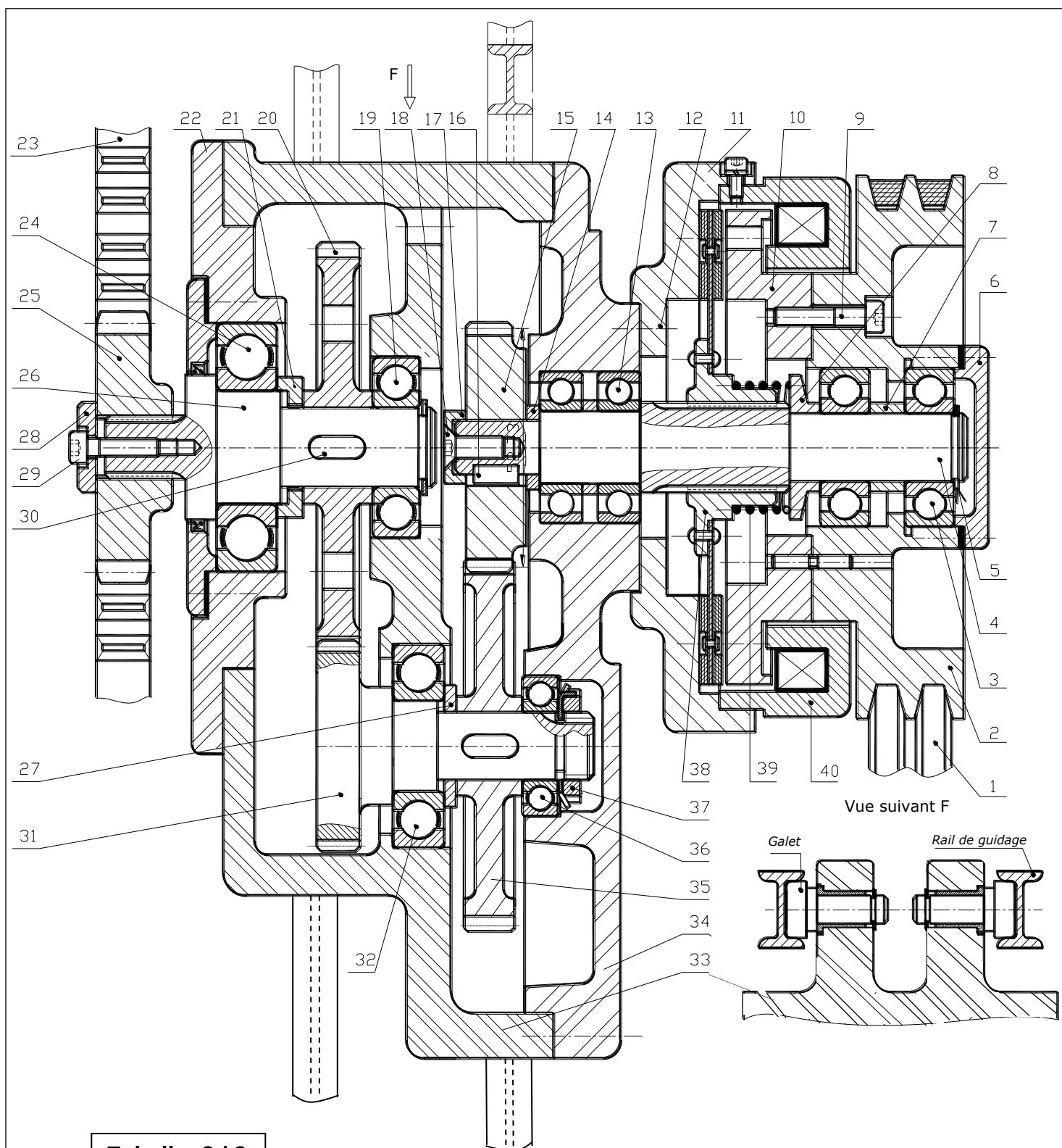
Nomenclature :

Eléments standards :



d	D	E	d	D	E
8	22	7	20	35	7
9	24	7	22	35	7
10	26	7	25	35	7
20	32	7	35	52	7

d	a	b	j	k
de 17 à 22 inclus	6	6	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	d - 4	d + 3,3
30 à 38	10	8	d - 5	d + 3,3



Echelle: 2 / 3

Réducteur - embraye - frein